

平成 28 年度 千葉大学 2 次試験前期日程 (数学問題)

- 教育学部 (中学数学を除く) 1 2 3 4 (90 分) 数 I・A
- 国際教養・文 (行動科学)・法政経済・園芸学部・先進科学プログラム (物理化学・生命科学・人間科学) 1 3 5 6 (90 分) 数 I・II・A・B
- 教育 (中学数学) 2 3 4 5 6 7 (150 分) 数 I・II・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・先進科学プログラム (物理・工学) 5 7 8 9 10 (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 5 7 9 11 12 (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) 5 7 9 10 11 12 (180 分) 数 I・II・III・A・B

1 1 個のさいころを 2 回投げ、最初に出た目を a , 2 回目に出た目を b とする. 2 次方程式 $x^2 - ax + b = 0$ について, 次の問いに答えよ.

- (1) 実数解は存在すれば正であることを示せ.
- (2) 実数解の個数が 1 となる確率を求めよ.
- (3) 実数解の個数が 2 となる確率を求めよ.

2 座標平面上に 5 点 $O(0, 0)$, $A(5, 0)$, $B(0, 11)$, $P(m, 0)$, $Q(0, n)$ をとる. ただし, m と n は $1 \leq m \leq 5$, $1 \leq n \leq 11$ を満たす整数とする.

- (1) 三角形 OAB の内部に含まれる格子点の個数を求めよ. ただし, 格子点とは x 座標と y 座標がともに整数である点のことであり, 内部には辺上の点は含まれない.
- (2) 三角形 OPQ の内部に含まれる格子点の個数が三角形 OAB の内部に含まれる格子点の個数の半分になるような組 (m, n) をすべて求めよ.

3 座標平面上に 5 点 $A(0, 0)$, $B(0, 1)$, $C(1, 1)$, $D(1, 0)$, $E\left(0, \frac{2}{3}\right)$ がある. 点 E と点 $P_1(s, 1)$ ($0 < s < 1$) を通る直線を ℓ_1 とする. 直線 $y = 1$ に関して ℓ_1 と対称な直線を ℓ_2 とし, ℓ_2 と直線 $x = 1$ の交点を P_2 とする. さらに, 直線 $x = 1$ に関して ℓ_2 と対称な直線 ℓ_3 は x 軸と線分 AD 上で交わるとし, その交点を P_3 とする.

- (1) 直線 ℓ_2 が点 D を通るときの s の値を求めよ.
- (2) 線分 DP_3 の長さを s を用いて表せ.
- (3) $EP_1 + P_1P_2 + P_2P_3$ の最大値と最小値を求めよ.

- 4 $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$ の範囲で、点 P は放物線 $y = -x^2 + 2$ 上を動き、点 Q は放物線 $y = x^2 - 2$ 上を動く。ただし、P と Q は異なる点とする。

- (1) 直線 PQ が原点を通るとき、線分 PQ の長さの最大値と最小値を求めよ。
- (2) 線分 PQ の長さの最大値を求めよ。

- 5 座標平面上にすべての内角が 180° 未満の四角形 ABCD がある。原点を O とし、 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{OD} = \vec{d}$ とおく。 k は $0 \leq k \leq 1$ を満たす定数とする。 0 以上の実数 s, t, u が $k + s + t + u = 1$ を満たしながら変わるとき

$$\overrightarrow{OP} = k\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c} + u\vec{d}$$

で定めれる点 P の存在範囲を $E(k)$ とする。

- (1) $E(1)$ および $E(0)$ を求めよ。
 - (2) $E\left(\frac{1}{3}\right)$ を求めよ。
 - (3) 対角線 AC, BD の交点を M とする。どの $E(k)$ $\left(\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{1}{2}\right)$ にも属するような点 P を考える。このような点 P が存在するための必要十分条件を、線分 AC, AM の長さを用いて答えよ。
- 6 a は $0 < a < 2$ を満たす定数とする。 $0 \leq t \leq 1$ を満たす実数 t に対して、座標平面上の 4 点 $A(t, 0)$, $B(2, t^2)$, $C(2-t, 2)$, $D(0, 2-at)$ を考える。このとき、四角形 ABCD の面積 $S(t)$ が最小となるような t の値を求めよ。
- 7 数直線上の点 Q は、はじめは原点 $x = 0$ にあり、さいころを投げるたびに以下のルールに従って移動する。Q が $x = a$ にあるとき、

- 出た目が 1 ならば $x = a$ にとどまる。
- 出た目が 2, 3 ならば $x = a + 1$ へ動く。
- 出た目が 4, 5, 6 ならば $x = 0$ に戻る ($a = 0$ ならば動かない)。

- (1) 整数 $a \geq 0$ に対して、さいころを 3 回投げたとき、Q が $x = a$ にある確率を求めよ。
- (2) さいころを n 回投げたとき、Q が $x = 0$ にある確率を求めよ。
- (3) さいころを n 回投げたとき、Q が $x = 1$ にある確率を求めよ。

8 以下の問いに答えよ.

(1) $x > 0$ において, 不等式 $\log x < x$ を示せ.

(2) $1 < a < b$ のとき, 不等式

$$\frac{1}{\log a} - \frac{1}{\log b} < \frac{b-a}{a(\log a)^2}$$

を示せ.

(3) $x \geq e$ において, 不等式

$$\int_e^x \frac{dt}{t \log(t+1)} \geq \log(\log x) + \frac{1}{2(\log x)^2} - \frac{1}{2}$$

を示せ. ただし, e は自然対数の底である.

9 $z = \cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}$ (i は虚数単位) とおく.

(1) $z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6$ を求めよ.

(2) $\alpha = z + z^2 + z^4$ とするとき, $\alpha + \bar{\alpha}$, $\alpha \bar{\alpha}$ および α を求めよ. ただし, $\bar{\alpha}$ は α の共役複素数である.

(3) $(1-z)(1-z^2)(1-z^3)(1-z^4)(1-z^5)(1-z^6)$ を求めよ.

10 2点 $O(0, 0)$, $A(0, 2)$ を直径とする円周から O を除いた部分を点 Q が動く. 点 A を通り x 軸に平行な直線と直線 OQ の交点を R とする. 点 Q を通り x 軸と平行な直線と, 点 R を通り y 軸と平行な直線との交点を P とする. 点 P の軌跡を C とする.

(1) C の方程式を求めよ.

(2) 正の実数 a に対して, C と x 軸と 2 直線 $x = a$, $x = -a$ によって囲まれる図形を, x 軸の周りに 1 回転してできる立体の体積を $V(a)$ とする. このとき, $\lim_{a \rightarrow \infty} V(a)$ を求めよ.

11 曲線 $C: y = \sin x$ 上を点 $P(t, \sin t)$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) が動く. 正の実数 r に対して, P における C の接線上に $PQ = r$ となるように点 Q をとる. ただし, Q の x 座標は t よりも大きいとする.

(1) Q の座標を求めよ.

(2) $t = \frac{\pi}{4}$ のときに Q の y 座標が最大となるような r の値を求めよ.

12 p を 2 でない素数とし, 自然数 m, n は

$$(m + n\sqrt{p})(m - n\sqrt{p}) = 1$$

を満たすとする.

(1) 互いに素な自然数の組 (x, y) で

$$m + n\sqrt{p} = \frac{x + y\sqrt{p}}{x - y\sqrt{p}}$$

を満たすものが存在することを示せ.

(2) x は (1) の条件を満たす自然数とする. x が p で割り切れないことと, m を p で割った余りが 1 であることが, 同値であることを示せ.

解答例

- 1** (1) 2 次方程式 $x^2 - ax + b = 0$ の解を α, β とすると、解と係数の関係により

$$\alpha + \beta = a > 0, \quad \alpha\beta = b > 0$$

よって、解 α, β が実数であれば、ともに正である。

- (2) 2 次方程式の実数解の個数が 1 個であるとき、係数について

$$a^2 - 4b = 0 \quad \text{ゆえに} \quad b = \frac{a^2}{4}$$

これを満たす (a, b) の組は、 $(a, b) = (2, 1), (4, 4)$ の 2 組である。

よって、求める確率は $\frac{2}{6^2} = \frac{1}{18}$

- (3) 2 次方程式の実数解の個数が 2 個であるとき、係数について

$$a^2 - 4b > 0 \quad \text{ゆえに} \quad b < \frac{a^2}{4}$$

これを満たす (a, b) の組は、次の 17 組である。

$$a = 3 \text{ のとき} \quad b = 1, 2$$

$$a = 4 \text{ のとき} \quad b = 1, 2, 3$$

$$a = 5, 6 \text{ のとき} \quad b = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

よって、求める確率は $\frac{17}{6^2} = \frac{17}{36}$



- 2** (1) $C(5, 11)$ をとると, 四角形 $OACB$ の内部にある格子点の個数は

$$(5 - 1)(11 - 1) = 40$$

両端を除く線分 AB 上には格子点はない.

よって, $\triangle OAB$ の内部の格子点の個数は $\frac{40}{2} = 20$ (個)

- (2) 点 $R(m, n)$ をとると, 四角形 $OPRQ$ の内部に含まれる格子点の個数は

$$(m - 1)(n - 1)$$

両端を除く線分 PQ 上にある格子点の個数を $L(m, n)$ とすると, $\triangle OPQ$ の内部にある格子点の個数が (1) の半分であるから

$$\frac{(m - 1)(n - 1) - L(m, n)}{2} = \frac{1}{2} \times 20$$

$$\text{したがって} \quad \begin{cases} (m - 1)(n - 1) - L(m, n) = 20 & \cdots (*) \\ 0 \leq L(m, n) \leq m - 1 & \cdots (**) \end{cases}$$

$m = 1$ のとき, $(*)$ は成立しないので, $m \neq 1$ より

$$n = 1 + \frac{20}{m - 1} + \frac{L(m, n)}{m - 1}$$

(i) $m = 2$ のとき, $n = 21 + L(2, n) \geq 21$, 不適.

(ii) $m = 3$ のとき $n = 11 + \frac{L(3, n)}{2} \geq 11$

$n = 11$ のとき, $L(3, 11) = 0$ であるから, $(m, n) = (3, 11)$ は適する.

(iii) $m = 4$ のとき $n = 7 + \frac{2 + L(4, n)}{3}$

$(**)$ より, $\frac{2}{3} \leq \frac{2 + L(4, n)}{3} \leq \frac{5}{3}$ であるから $n = 8$

このとき, $L(4, 8) = 3$ であるから, 不適.

(iv) $m = 5$ のとき $n = 6 + \frac{L(5, n)}{4}$

$(**)$ より, $0 \leq \frac{L(5, n)}{4} \leq 1$ であるから $n = 6, 7$

$L(5, 6) = 0$, $L(5, 7) = 0$ であるから, 適するのは $(m, n) = (5, 6)$

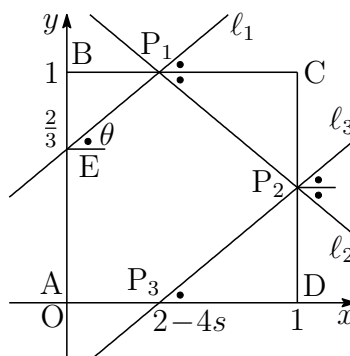
(i)~(iv) より $(m, n) = (3, 11), (5, 6)$ ■

- 3 (1) 2点 $E\left(0, \frac{2}{3}\right)$, $P_1(s, 1)$ を通る直線 ℓ_1 は

$$y = \frac{1}{3s}x + \frac{2}{3}$$

点 $P_1(s, 1)$ を通り, 傾き $-\frac{1}{3s}$ の直線 ℓ_2 は

$$y = -\frac{1}{3s}x + \frac{4}{3}$$



直線 ℓ_2 と直線 $x = 1$ との交点の y 座標は

$$y = -\frac{1}{3s} + \frac{4}{3} \quad \text{ゆえに} \quad P_2\left(1, -\frac{1}{3s} + \frac{4}{3}\right)$$

ℓ_2 が点 D を通るとき, P_2 の y 座標は 0 であるから

$$-\frac{1}{3s} + \frac{4}{3} = 0 \quad \text{これを解いて} \quad s = \frac{1}{4}$$

- (2) 点 $P_2\left(1, -\frac{1}{3s} + \frac{4}{3}\right)$ を通り, 傾き $\frac{1}{3s}$ の直線 ℓ_3 は

$$y = \frac{1}{3s}x - \frac{2}{3s} + \frac{4}{3}$$

ℓ_3 と x 軸との交点の x 座標は

$$\frac{1}{3s}x - \frac{2}{3s} + \frac{4}{3} = 0 \quad \text{これを解いて} \quad x = 2 - 4s$$

したがって $P_3(2 - 4s, 0)$ よって $DP_3 = 1 - (2 - 4s) = 4s - 1$

- (3) P_3 は線分 AD 上にあるから $0 \leq 2 - 4s \leq 1$ ゆえに $\frac{1}{4} \leq s \leq \frac{1}{2}$

ℓ_1 の偏角を θ とすると $\tan \theta = \frac{1}{3s}$, $\frac{1}{\cos \theta} = \sqrt{1 + \tan^2 \theta} = \sqrt{1 + \frac{1}{9s^2}}$

$$EP_1 = \frac{BP_1}{\cos \theta}, \quad P_1P_2 = \frac{P_1C}{\cos \theta}, \quad P_2P_3 = \frac{DP_3}{\cos \theta}$$

$$\text{ゆえに} \quad EP_1 + P_1P_2 + P_2P_3 = \frac{(BP_1 + P_1C) + DP_3}{\cos \theta} = \frac{4s}{\cos \theta} = 4\sqrt{s^2 + \frac{1}{9}}$$

よって $s = \frac{1}{2}$ のとき, 最大値 $\frac{2\sqrt{13}}{3}$, $s = \frac{1}{4}$ のとき, 最小値 $\frac{5}{3}$ ■

- 4 (1) $y = -x^2 + 2$ と $y = x^2 - 2$ は原点に関して対称であるから、直線 PQ が原点を通るとき

$$PQ = 2OP$$

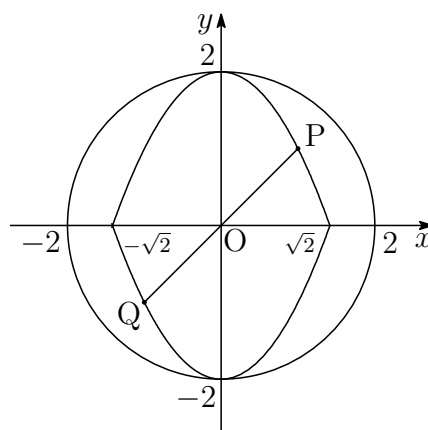
$$P(t, -t^2 + 2) \text{ とすると } (-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2})$$

$$\begin{aligned} OP^2 &= t^2 + (-t^2 + 2)^2 = t^4 - 3t^2 + 4 \\ &= \left(t^2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \end{aligned}$$

$$0 \leq t^2 \leq 2 \text{ より } \frac{7}{4} \leq OP^2 \leq 4 \quad \text{ゆえに} \quad \frac{\sqrt{7}}{2} \leq OP \leq 2$$

したがって $\sqrt{7} \leq PQ \leq 4$ よって、PQ は最大値 4、最小値 $\sqrt{7}$ をとる.

- (2) $\frac{\sqrt{7}}{2} \leq OP \leq 2, \frac{\sqrt{7}}{2} \leq OQ \leq 2$ であるから、P, Q は原点を中心とする半径 2 の円の内部または周上にある. PQ が最大となるのは、PQ が直径の両端となる $P(0, 2), Q(0, -2)$ のときである. よって、PQ の最大値は 4



- 5 (1) $k = 1$ を $k + s + t + u = 1$ に代入すると $s + t + u = 0$

$$s, t, u \text{ は } 0 \text{ 以上であるから } s = t = u = 0$$

したがって $\overrightarrow{OP} = \vec{a}$ よって $E(1)$ は点 A を表す.

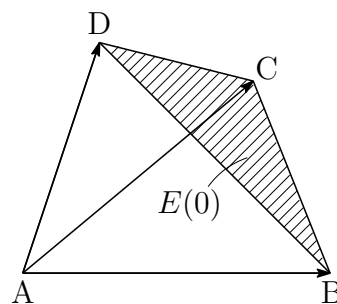
$k = 0$ を $k + s + t + u = 1$ に代入すると

$$s + t + u = 1$$

$$k = 0 \text{ から } \overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC} + u\overrightarrow{OD}$$

$$\overrightarrow{OA} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OA} + u\overrightarrow{OA} \text{ であるから}$$

$$\overrightarrow{AP} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} + u\overrightarrow{AD}$$



$s + t + u = 1$ および s, t, u は 0 以上であるから、 $E(0)$ は、 $\triangle BCD$ の周およびその内部である.

補足 BC を $t : s$ に内分する点を Q とすると $\overrightarrow{AQ} = \frac{s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}}{t + s}$

$$\overrightarrow{AP} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} + u\overrightarrow{AD} = (s + t)\overrightarrow{AQ} + u\overrightarrow{AD}$$

したがって、点 P は線分 QD を $u : s + t$ に内分する点である.

(2) $k = \frac{1}{3}$ を $k + s + t + u = 1$ に代入すると $s + t + u = \frac{2}{3}$

$$k = \frac{1}{3} \text{ より } \vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + s\vec{OB} + t\vec{OC} + u\vec{OD}$$

$$\vec{OA} = \frac{1}{3}\vec{OA} + s\vec{OA} + t\vec{OA} + u\vec{OA} \text{ であるから}$$

$$\vec{AP} = s\vec{AB} + t\vec{AC} + u\vec{AD}$$

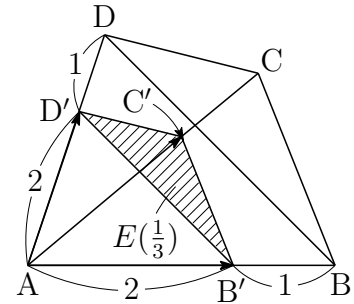
$$\text{ここで, } s = \frac{2}{3}s', \quad t = \frac{2}{3}t', \quad u = \frac{2}{3}u',$$

$$\vec{AB'} = \frac{2}{3}\vec{AB}, \quad \vec{AC'} = \frac{2}{3}\vec{AC}, \quad \vec{AD'} = \frac{2}{3}\vec{AD}$$

とおくと

$$\vec{AP} = s'\vec{AB'} + t'\vec{AC'} + u'\vec{AD'}$$

$s' + t' + u' = 1$ および s', t', u' は 0 以上であるから, $E\left(\frac{1}{3}\right)$ は, $\triangle B'C'D'$ の周およびその内部である.



(3) $k + s + t + u = 1$ より $s + t + u = 1 - k$

$$\vec{OP} = k\vec{OA} + s\vec{OB} + t\vec{OC} + u\vec{OD},$$

$$\vec{OA} = k\vec{OA} + s\vec{OA} + t\vec{OA} + u\vec{OA}$$

$$\text{したがって } \vec{AP} = s\vec{AB} + t\vec{AC} + u\vec{AD}$$

$$\text{ここで, } s = (1 - k)s_k, \quad t = (1 - k)t_k, \quad u = (1 - k)u_k,$$

$$\vec{AB_k} = (1 - k)\vec{AB}, \quad \vec{AC_k} = (1 - k)\vec{AC}, \quad \vec{AD_k} = (1 - k)\vec{AD} \text{ とおくと}$$

$$\vec{AP} = s_k\vec{AB_k} + t_k\vec{AC_k} + u_k\vec{AD_k}$$

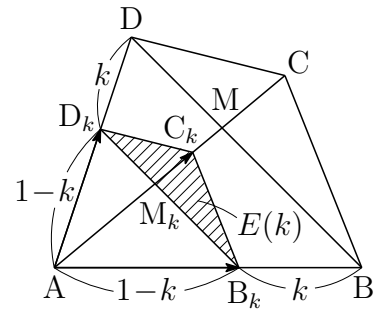
$s_k + t_k + u_k = 1$ および s_k, t_k, u_k は 0 以上であるから, $E(k)$ は, $\triangle B_kC_kD_k$ の周およびその内部である.

$$\vec{AM_k} = (1 - k)\vec{AM}, \quad \alpha = \frac{AM}{AC} \text{ とおくと}$$

$$\vec{AM_k} = (1 - k)\alpha\vec{AC}$$

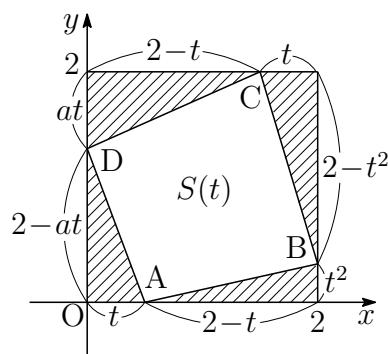
$$\text{ゆえに } \vec{AM_{\frac{1}{3}}} = \frac{2}{3}\alpha\vec{AC}, \quad \vec{AC_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2}\vec{AC}$$

$$\text{条件を満たすとき } \frac{2}{3}\alpha \leq \frac{1}{2} \quad \text{ゆえに} \quad \alpha \leq \frac{3}{4} \quad \text{すなわち} \quad \frac{AM}{AC} \leq \frac{3}{4} \quad \blacksquare$$



- 6** $0 < a < 2$, $0 \leq t \leq 1$ により, 4 点 $A(t, 0)$, $B(2, t^2)$, $C(2-t, 2)$, $D(0, 2-at)$ は, $O(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 2)$ を頂点とする正方形の周上にあるから, 四角形 $ABCD$ の面積 $S(t)$ は

$$\begin{aligned} S(t) &= 2^2 - \frac{1}{2}t(2-at) - \frac{1}{2}t^2(2-t) \\ &\quad - \frac{1}{2}t(2-t^2) - \frac{1}{2}at(2-t) \\ &= t^3 + (a-1)t^2 - (a+2)t + 4 \end{aligned}$$



したがって $S'(t) = 3t^2 + 2(a-1)t - (a+2)$

$$S'(0) = -(a+2) < 0, \quad S'(1) = a-1$$

$S'(t) = 0$ の異なる 2 つの実数解を α , β とすると ($\alpha < 0 < \beta$)

$$\beta = \frac{1-a+\sqrt{a^2+a+7}}{3}$$

(i) $0 < a \leq 1$ のとき

$0 < t < 1$ において, $S'(t) < 0$ であるから, $S(t)$ は単調減少である.

したがって, $S(t)$ は $t=1$ で最小.

(ii) $1 < a < 2$ のとき

$S(t)$ の増減表は, 次のようになる.

t	0	...	β	...	1
$S'(t)$		-	0	+	
$S(t)$		$\searrow$	極小	$\nearrow$	

したがって, $S(t)$ は $t = \beta$ で最小.

(i), (ii) より $0 < a \leq 1$ のとき $t = 1$,

$$1 < a < 2 \text{ のとき } t = \frac{1-a+\sqrt{a^2+a+7}}{3}$$



- 7 (1) n 回の試行後にさいころが $x = a$ にある確率を $P_n(a)$ とすると

$$P_{n+1}(0) = \frac{2}{3}P_n(0) + \frac{1}{2}\{1 - P_n(0)\}$$

上式から次の第 1 式および次の確率漸化式が成立する.

$$P_{n+1}(0) = \frac{1}{6}P_n(0) + \frac{1}{2} \quad (*)$$

$$P_{n+1}(a+1) = \frac{1}{6}P_n(a+1) + \frac{1}{3}P_n(a) \quad (**)$$

$$P_n(a) = 0 \quad (n < a)$$

$P_1(0) = \frac{2}{3}$, $P_1(1) = \frac{1}{3}$ であるから $n = 1$ のとき

$$\begin{aligned} P_2(0) &= \frac{1}{6}P_1(0) + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{11}{18} \\ P_2(1) &= \frac{1}{6}P_1(1) + \frac{1}{3}P_1(0) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{18} \\ P_2(2) &= \frac{1}{6}P_1(2) + \frac{1}{3}P_1(1) = \frac{1}{6} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

上の結果から, $n = 2$ のとき

$$\begin{aligned} P_3(0) &= \frac{1}{6}P_2(0) + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{11}{18} + \frac{1}{2} = \frac{65}{108} \\ P_3(1) &= \frac{1}{6}P_2(1) + \frac{1}{3}P_2(0) = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{18} + \frac{1}{3} \cdot \frac{11}{18} = \frac{1}{4} \\ P_3(2) &= \frac{1}{6}P_2(2) + \frac{1}{3}P_2(1) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{18} = \frac{1}{9} \\ P_3(3) &= \frac{1}{6}P_2(3) + \frac{1}{3}P_2(2) = \frac{1}{6} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{27} \end{aligned}$$

$$(2) \ a_n = P_n(0) \text{ とおくと } a_1 = \frac{2}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{6}a_n + \frac{1}{2}$$

$$\text{したがって } a_{n+1} - \frac{3}{5} = \frac{1}{6} \left(a_n - \frac{3}{5} \right) \quad \text{ゆえに} \quad a_n - \frac{3}{5} = \left(a_1 - \frac{3}{5} \right) \left(\frac{1}{6} \right)^{n-1}$$

$$\text{よって, 求める確率は} \quad P_n(0) = \frac{3}{5} + \frac{1}{15 \cdot 6^{n-1}}$$

(3) $a = 0$ を (**) に代入すると

$$P_{n+1}(1) = \frac{1}{6}P_n(1) + \frac{1}{3}P_n(0)$$

$b_n = P_n(1)$ とおくと, $b_1 = \frac{1}{3}$ 上式および (1) の結果から

$$b_{n+1} = \frac{1}{6}b_n + \frac{1}{5} + \frac{1}{45 \cdot 6^{n-1}} \quad \text{ゆえに} \quad b_{n+1} - \frac{6}{25} = \frac{1}{6} \left(b_n - \frac{6}{25} \right) + \frac{1}{45 \cdot 6^{n-1}}$$

$$\text{したがって} \quad 6^{n+1} \left(b_{n+1} - \frac{6}{25} \right) = 6^n \left(b_n - \frac{6}{25} \right) + \frac{4}{5}$$

$$6^n \left(b_n - \frac{6}{25} \right) = 6 \left(b_1 - \frac{6}{25} \right) + \frac{4}{5}(n-1)$$

$$\text{よって, 求める確率は} \quad P_n(1) = \frac{6}{25} + \frac{20n-6}{25 \cdot 6^n}$$



8 (1) $f(x) = x - \log x$ ($x > 0$) とおくと $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$

x	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$		$\searrow$	1	$\nearrow$

$f(x) \geq 1 > 0$ より $x - \log x > 0$ よって $x > 0$ において $\log x < x$

(2) $g(x) = \frac{1}{\log x}$ とおくと $g'(x) = -\frac{1}{x(\log x)^2}$

平均値の定理により

$$\frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(c), \quad 1 < a < c < b$$

を満たす c が少なくとも 1 つ存在する. また

$$g'(c) = -\frac{1}{c(\log c)^2} > -\frac{1}{a(\log a)^2}$$

したがって $\frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{\log b} - \frac{1}{\log a} \right) > -\frac{1}{a(\log a)^2}$

よって $\frac{1}{\log a} - \frac{1}{\log b} < \frac{b-a}{a(\log a)^2}$

(3) $g(x) = \int_e^x \frac{dt}{t \log(t+1)} - \log(\log x) - \frac{1}{2(\log x)^2} + \frac{1}{2}$ とおくと ($x \geq e$)

$$g'(x) = \frac{1}{x \log(x+1)} - \frac{1}{x \log x} + \frac{1}{x(\log x)^3}$$

ここで, (2) の結果に, $a = x$, $b = x+1$ を代入すると

$$\begin{aligned} \frac{1}{\log x} - \frac{1}{\log(x+1)} &< \frac{1}{x(\log x)^2} \\ \frac{1}{x \log(x+1)} - \frac{1}{x \log x} &> -\frac{1}{x^2(\log x)^2} \end{aligned}$$

したがって $g'(x) > -\frac{1}{x^2(\log x)^2} + \frac{1}{x(\log x)^3} = \frac{x - \log x}{x^2(\log x)^3} > 0$

$g(x)$ は単調増加で, $g(e) = 0$ であるから, $x \geq e$ において $g(x) \geq 0$

よって $\int_e^x \frac{dt}{t \log(t+1)} \geq \log(\log x) + \frac{1}{2(\log x)^2} - \frac{1}{2} \quad (x \geq e)$ ■

9 (1) $z = \cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}$ より $z^7 = 1$

$$z^7 - 1 = (z - 1)(z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1) = 0$$

$$z \neq 1 \text{ より } z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$$

$$\text{よって } z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = -1$$

(2) $z\bar{z} = z^2\overline{z^2} = z^4\overline{z^4} = 1$, $zz^6 = z^2z^5 = z^4z^3 = 1$ より

$$\bar{z} = z^6, \quad \overline{z^2} = z^5, \quad \overline{z^4} = z^3$$

$$\begin{aligned} \text{(1) の結果から } \alpha + \bar{\alpha} &= (z + z^2 + z^4) + (z^6 + z^5 + z^3) \\ &= z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = -1 \end{aligned}$$

また, $z^7 = 1$ および (1) の結果に注意して

$$\begin{aligned} \alpha\bar{\alpha} &= (z + z^2 + z^4)(z^6 + z^5 + z^3) \\ &= 3 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 \\ &= 3 + (-1) = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Im}(\alpha) &= \text{Im}(z + z^2 + z^4) = \sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} + \sin \frac{8\pi}{7} \\ &= \sin \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{4\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} > 0 \end{aligned}$$

α は方程式 $x^2 + x + 2 = 0$ の解であるから, $\text{Im}(\alpha) > 0$ に注意して

$$\alpha = \frac{-1 + \sqrt{7}i}{2}$$

(3) $x^7 - 1 = (x - 1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$

$x^7 - 1 = 0$ の解は $1, z, z^2, z^3, z^4, z^5, z^6$ であるから

$$x^7 - 1 = (x - 1)(x - z)(x - z^2)(x - z^3)(x - z^4)(x - z^5)(x - z^6)$$

上の 2 式の因数により

$$\begin{aligned} (x - z)(x - z^2)(x - z^3)(x - z^4)(x - z^5)(x - z^6) \\ = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \end{aligned}$$

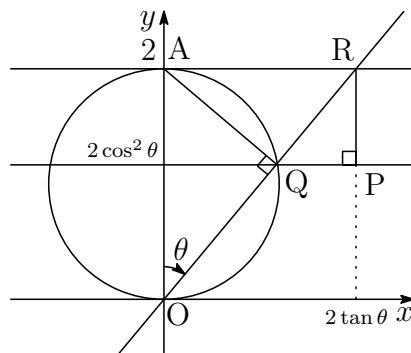
これに $x = 1$ を代入すると

$$(1 - z)(1 - z^2)(1 - z^3)(1 - z^4)(1 - z^5)(1 - z^6) = 7$$

■

- 10** (1) $P(x, y)$, y 軸を始線として, $\theta = \angle AOR$ とすると

$$\begin{aligned} x &= AR = 2 \tan \theta, \\ OQ &= 2 \cos \theta, \\ y &= OQ \cos \theta = 2 \cos^2 \theta \\ \cos^2 \theta &= \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} \text{ より} \end{aligned}$$



$$2 \cos^2 \theta = \frac{8}{4 + (2 \tan \theta)^2} \quad \text{よって} \quad y = \frac{8}{4 + x^2}$$

(2) $y = \frac{8}{4 + x^2}, \quad x = 2 \tan \theta \quad \frac{dx}{d\theta} = \frac{2}{\cos^2 \theta}$

x	$-a$	$\rightarrow$	a
θ	$-\varphi$	$\rightarrow$	φ

とすると, $y = \frac{8}{4 + (2 \tan \theta)^2} = 2 \cos^2 \theta$ より

$$\begin{aligned} \frac{V(a)}{\pi} &= \int_{-a}^a y^2 dx = \int_{-\varphi}^{\varphi} (2 \cos^2 \theta)^2 \frac{2}{\cos^2 \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\varphi} 16 \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\varphi} (8 \cos 2\theta + 8) d\theta \\ &= \left[4 \sin 2\theta + 8\theta \right]_0^{\varphi} = 4 \sin 2\varphi + 8\varphi \end{aligned}$$

したがって $V(a) = \pi(4 \sin 2\varphi + 8\varphi)$

$\lim_{a \rightarrow \infty} \varphi = \frac{\pi}{2}$ であるから $\lim_{a \rightarrow \infty} V(a) = \pi(4 \sin \pi + 4\pi) = 4\pi^2$ ■

11 (1) $f(x) = \sin x$ とおくと $f'(x) = \cos x$

C 上の点 P における接線の偏角を θ とすると

$$\tan \theta = f'(t) = \cos t$$

点 Q の座標を (x, y) とすると

$$x = t + r \cos \theta, \quad y = \sin t + r \sin \theta$$

$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ より, $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ であるから

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 t}}, \\ \sin \theta &= \cos \theta \tan \theta = \frac{\cos t}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} \end{aligned}$$

$$\text{したがって} \quad x = t + \frac{r}{\sqrt{1 + \cos^2 t}}, \quad y = \sin t + \frac{r \cos t}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} \quad \cdots (*)$$

$$\text{よって} \quad Q \left(t + \frac{r}{\sqrt{1 + \cos^2 t}}, \sin t + \frac{r \cos t}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} \right)$$

(2) (*) より

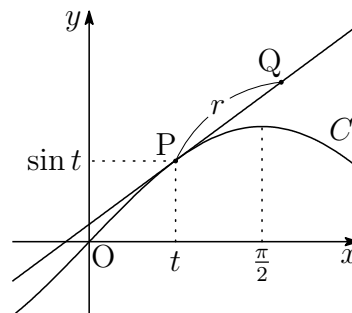
$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \cos t + r \cdot \frac{-\sin t \sqrt{1 + \cos^2 t} - \cos t \cdot \frac{-\sin t \cos t}{\sqrt{1 + \cos^2 t}}}{1 + \cos^2 t} \\ &= \cos t + r \sin t \cdot \frac{-(1 + \cos^2 t) + \cos^2 t}{(1 + \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \cos t - \frac{r \sin t}{(1 + \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sin t}{(1 + \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \left\{ \frac{\cos t (1 + \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}{\sin t} - r \right\} \end{aligned}$$

$g(t) = \frac{\cos t (1 + \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}{\sin t}$ とおくと, $g(t)$ は, $0 < t < \frac{\pi}{2}$ で単調減少である.

よって, 条件を満たす r は

$$r = g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{3\sqrt{6}}{4}$$

■



12 (1) $(m + n\sqrt{p})(m - n\sqrt{p}) = 1$ より $m^2 - n^2p - 1 = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$

$$m + n\sqrt{p} = \frac{x + y\sqrt{p}}{x - y\sqrt{p}} \text{ より}$$

$$\begin{aligned} x + y\sqrt{p} &= (m + n\sqrt{p})(x - y\sqrt{p}) \\ &= mx - npy + (nx - my)\sqrt{p} \end{aligned}$$

m, n, x, y, p は自然数であるから

$$\begin{cases} mx - npy = x \\ nx - my = y \end{cases} \quad \text{ゆえに} \quad (*) \begin{cases} (m-1)x = npy \\ nx = (m+1)y \end{cases}$$

(*) の第 1 式および第 2 式から, それぞれ次式を得る.

$$\frac{y}{x} = \frac{m-1}{np}, \quad \frac{y}{x} = \frac{n}{m+1}$$

$$\textcircled{1} \text{ より } (m-1)(m+1) = np \cdot n \quad \text{ゆえに} \quad \frac{m-1}{np} = \frac{n}{m+1}$$

$$\text{したがって} \quad \frac{y}{x} = \frac{m-1}{np} = \frac{n}{m+1}$$

2 数 $m+1, n$ の最大公約数を g とし

$$m+1 = ga, \quad n = gb \quad (a, b \text{ は互いに素}),$$

とすると, 条件を満たす (x, y) の組は $(x, y) = (a, b)$

(2) (*) の第 1 式から

$$\begin{aligned} x \text{ が } p \text{ で割り切れない} &\implies m-1 \text{ が } p \text{ で割り切れる} \\ &\implies m \text{ を } p \text{ で割った余りは } 1 \end{aligned}$$

逆に, $m \equiv 1 \pmod{p}$ のとき, $m+1 \equiv 2 \pmod{p}$ より, (*) の第 2 式から

$$nx \equiv 2y \pmod{p}$$

x が奇素数 p で割り切れると仮定すると, y も p で割り切れる. これは x, y が互いに素であることに反する. ゆえに, x は奇素数 p で割り切れない. よって, 題意は証明された. ■